

1級土木 施工経験記述 | 鋼管杭 中掘り工法（先端根固め球根）の橋脚基礎（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：杭基礎工（鋼管杭・中掘り根固め工法）、継手溶接工、橋脚躯体工
- 施工量：鋼管杭 ϕ 〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本、セメントミルク注入量 〇〇L/本
- 立場：監理技術者

置換ポイント：径・長さ・本数は自分の現場仕様に差し替える。主な工種は作業種別を書き、工事の種別は工事名に含める。

品質管理（先端根固め球根の品質・支持力確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 品質課題（先端支持力・球根寸法・溶接品質）が1つに絞られているか。
- 管理基準値（根固め液の水セメント比・球根径・引抜き試験値）が書かれているか。
- 試験・測定方法（試験杭・リバウンド確認・自主検査）が明示されているか。
- 「規格値を確認した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管杭 ϕ 〇〇〇mmを中掘り根固め工法（先端根固め球根方式）で〇〇本施工するものであった。根固め球根の造成不良が支持力不足に直結するため、球根の寸法と根固め液の品質確保が技術的課題であった。

i) 根固め液の配合管理、ii) 球根径と杭先端深度の確認、iii) 継手溶接の品質確認の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 根固め液の水セメント比を〇〇%に設定し、注入前にフロー試験で流動性を確認してから各杭に注入した。ii) 試験杭で掘削速度とオーガトルク値の変化から支持層到達を確認し、本杭では電気式深度計で杭先端深度と球根造成範囲を記録した。

iii) 継手溶接は全数MT（磁粉探傷試験）で欠陥を確認した。これにより全杭で所定の支持力と球根品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 水セメント比・フロー試験 → 自分の現場の配合設計値と確認試験名に置き換え
- 電気式深度計 → ロッド計測・孔内カメラ等、自分の現場の計測手法に変更
- MT（磁粉探傷試験） → UT（超音波探傷試験）や目視+浸透探傷試験等に変更可

減点NG例

鋼管杭を丁寧に打設し、根固め液を注入して支持力を確保した。

品質課題が絞られず、管理基準値・試験方法がない。合格水準は「球根造成不良のリスク（課題）→ 水セメント比・フロー試験（管理値+試験）→ 深度計で球根範囲を記録（確認）→ 全数支持力確保（評価）」の連鎖。

工程管理（掘削速度管理と支持層確認に伴う工程調整）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を阻害する現場条件（玉石・軟質中間層・支持層変動）が具体的か。
- ネットワーク工程表等による進捗把握と遅延量の特定が明示されているか。
- 挽回措置の内容と後続工への影響調整が論理的に書かれているか。
- 評価が「工期内完成」と客観的に締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管杭〇〇本を中掘り工法で施工するものであった。掘削中に予想外の礫混じり土層が確認され、オーガ掘削速度が計画の〇〇割程度に低下して全体工期に影響するおそれがあった。

工程確保が技術的課題であり、i) 遅延量と影響工種の把握、ii) 掘削方法の見直し、iii) 後続工の調整の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表を更新して礫層遭遇による〇〇日の遅延量と影響する継手溶接・橋脚躯体工を特定した。ii) 製造業者と協議してオーガビットを礫対応型に交換し、1日あたりの施工本数を確保するため交代制勤務で補完した。

iii) 橋脚型枠を先行製作して躯体工の着手を前倒しし、工程フロートを回復した。これにより計画工期内に全杭施工を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 礫層遭遇 → 支持層変動・湧水・機械故障等、自分の現場の阻害要因に変更
- ・ 遅延量（〇〇日） → 実際に把握した遅延量を記入する
- ・ 橋脚型枠先行製作 → 自分の現場で可能な後続工短縮策に変更

減点NG例

工程が遅れたので残業して間に合わせた。

遅延の原因・遅延量・具体的挽回措置がなく監理技術者の判断が見えない。工程管理は「阻害要因→遅延量の特定→挽回措置→後続工調整→工期内完成」の連鎖が必須。

安全管理（オーガ・クレーン作業と排土飛散の災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令（労働安全衛生規則・クレーン等安全規則）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管杭を中掘り工法で施工するものであった。オーガ駆動時の排土飛散と鋼管杭吊込み時のクレーン作業が輻輳し、第三者および作業員への飛散物・落下物による災害防止が安全管理上の技術的課題であった。

i) 排土飛散の防護、ii) 杭吊込み時の立入禁止管理、iii) 有資格者の配置の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) オーガ駆動中は排土カバーを装着し、掘削ヤード周囲に高さ〇〇m以上の飛散防護ネットを設置して第三者の立入禁止ロープを張った。

ii) 杭吊込み時はクレーンの作業半径内を全員退避させ、クレーン則に基づく合図者を専任配置してオペレーターと連絡体制を確立した。iii) 溶接作業はJIS B3841（溶接士）有資格者を専任し、電撃防止・火花養生を実施した。

これらにより無事故で全杭を完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 排土飛散防護ネット高さ → 自分の現場で設定した防護仕様に変更
- 合図者専任・クレーン則 → 玉掛け技能講習修了者の配置等、自分の法令根拠に変更
- 溶接士（JIS B3841） → 自分の現場の溶接資格要件に変更

減点NG例

安全に気をつけて杭を吊り込み、事故を防いだ。

危険源の特定・法令・管理基準・有資格者の選任がなく採点できない。安全管理は「作業の危険源→法令根拠→数値入り措置→有資格者配置→無事故の評価」の連鎖。

施工計画（中掘り根固め方式の選定と継手溶接管理計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 評価が「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として鋼管杭〇〇本を中掘り工法で施工するものであった。支持層深度が〇〇mで継手溶接が〇〇箇所生じるため、工法方式の選定と溶接品質管理計画の策定が施工計画上の技術的課題であった。

i) 根固め方式の比較選定、ii) 継手溶接管理計画、iii) 支持層の事前確認の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 最終打撃方式・中掘り先端根固め方式・セメントミルク噴出攪拌方式を支持力・施工性・低騒音性で比較し、市街地近接で低騒音が必要なことから先端根固め球根方式を選定した。

ii) 溶接部を全数MT検査する計画を施工計画書に明記し、JIS有資格溶接士の専任体制を構築した。iii) 試験杭1本で支持層深度とオーガトルク変化を事前確認してボーリングデータと照合した。この計画に基づき支持力確保・低騒音で工事を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した方式（最終打撃・先端根固め・噴出攪拌） → 実際に比較検討した工法に変更
- 低騒音性の選定理由 → 自分の選定根拠（振動・施工精度・コスト等）に変更
- 試験杭の事前確認 → 自分の現場の事前調査方法（地盤調査・試験施工）に変更

減点NG例

中掘り工法で施工し、溶接をしっかりと管理した。

比較検討・選定理由・施工体制の事前計画がなく「施工中の管理」になっている。施工計画は「制約→複数案比較→選定理由→計画書への反映→計画成果の評価」が核心。

環境対策（排土・セメントミルクの現場外飛散防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。

- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 法令・規制基準（廃棄物処理法・水質汚濁防止法・条例）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地に近接した〇〇橋の橋脚基礎工事であり、中掘り掘削で生じる残土とセメントミルクが道路・排水路に流出すると水質汚濁防止法や廃棄物処理法に抵触するおそれがあった。

残土・セメントミルクの場外流出防止が環境対策上の技術的課題であり、i) 残土の処理と流出防止、ii) 余剰セメントミルクの回収、iii) 排水管理の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削排土は杭孔周囲に鉄板囲いを設けて飛散を抑制し、排出土は廃棄物処理法に基づき産業廃棄物（汚泥）として土質試験で区分判定したうえマニフェストで許可業者に委託した。

ii) 根固め後の余剰セメントミルクは専用回収タンクに収容し、セメント固化後に廃棄物として適正処分した。iii) ヤード内排水は沈殿池を経由させpH〇〇以下を確認してから公共排水路に放流した。これにより法令違反・苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 汚泥の区分判定・マニフェスト → 自分の現場の廃棄物種類と処理方法に変更
- pH管理値（〇〇以下） → 自分の現場の放流水管理基準値に変更
- 余剰セメントミルクの回収方法 → 自分の現場の根固め方式に応じた回収手段に変更

減点NG例

環境に配慮して残土をきちんと処理した。

環境課題が不明、廃棄物処理法の区分・法令名・管理値・マニフェストがなく減点される。環境対策は「立地→課題（法令リスク）→発生源対策→法令適合確認→苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

品質×工程 設問1で「先端根固め球根の品質（水セメント比・深度確認・溶接MT）」、設問2で「礫層遭遇による掘削速度低下と工程挽回（ビット交換・交代制）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「排土飛散・クレーン吊込み時の危険源特定と措置（防護ネット・合図者）」、設問2で「根固め方式の比較選定・溶接管理計画・試験杭による事前確認」を書く。1級R06の出題方向に近い。

品質×環境 設問1で「根固め球根の品質確保（水セメント比・球根径・溶接MT）」、設問2で「残土・セメントミルクの流出防止（汚泥区分・pH管理・マニフェスト）」を書く。

工程×安全 設問1で「礫層遭遇の遅延量特定と後続工調整（ネットワーク工程表・型枠先行製作）」、設問2で「オーガ排土飛散・杭吊込み時の飛散物・落下物防止」を書く。

施工計画×環境 設問1で「工法方式の比較選定・溶接管理計画・試験杭による事前確認」、設問2で「残土の汚泥区分・余剰セメントミルク回収・排水pH管理」を書く。施工計画段階で環境対策設備の設置計画を組み込む点を強調すると高評価。